

LAPORAN PERANCANGAN UI/UX APLIKASI

Smart Business & Digital Economy

Smart Digital Solution for Real World Problems

APLIKASI SUBSENSE



Disusun Oleh

Muhammad Zidan Alfarizi

Mohamad Dio Ridian

Muhammad Nabil Shidqiy

BAB I.....	3
PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan	3
1.3 Manfaat	4
BAB II.....	5
DESKRIPSI APLIKASI.....	5
2.1 Gambaran Umum Aplikasi.....	5
2.2 Problem Statement	5
2.3 Solusi yang Ditawarkan	5
2.4 Value Proposition.....	6
BAB III.....	7
METODOLOGI RISET & DESAIN.....	7
3.1 Metodologi	7
3.2 Target Pengguna.....	8
3.3 User Persona.....	8
3.4 User Flow	9
3.5 Stakeholder dan Sistem Terkait.....	10
BAB IV	11
PERANCANGAN UI/UX.....	11
4.1 Konsep Desain	11
4.2 Information Architecture	12
4.3 Design System.....	12
4.4 Fitur Utama Aplikasi	14
BAB V.....	16
TEKNOLOGI & IMPLEMENTASI	16
5.1 Tools.....	16
5.2 Konsep Teknologi	16
BAB VI	18
KESIMPULAN & RENCANA PENGEMBANGAN.....	18
6.1 Kesimpulan.....	18
6.2 Rencana Pengembangan.....	18
Daftar Pustaka	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mendorong transformasi dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam bidang ekonomi digital (digital economy). Salah satu bentuk transformasi tersebut adalah meningkatnya penggunaan layanan berbasis subscription (berlangganan), seperti platform streaming, aplikasi produktivitas, layanan cloud, dan berbagai produk digital lainnya. Model bisnis ini menawarkan kemudahan akses serta fleksibilitas bagi pengguna dalam menikmati layanan sesuai kebutuhan.

Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul permasalahan baru yang cukup signifikan, yaitu kurangnya kontrol pengguna terhadap pengeluaran subscription. Sistem pembayaran yang bersifat otomatis seringkali membuat pengguna tidak menyadari jumlah total biaya yang dikeluarkan setiap bulan.

Fenomena ini dikenal sebagai money leak, yaitu kebocoran finansial yang terjadi akibat pengeluaran yang tidak terkontrol dan kurangnya kesadaran terhadap penggunaan layanan digital. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada pemborosan finansial individu, tetapi juga menunjukkan rendahnya literasi pengelolaan keuangan dalam konteks ekonomi digital. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu solusi digital yang mampu membantu pengguna dalam mengelola, memantau, dan menganalisis pengeluaran subscription secara efektif. Solusi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatat, tetapi juga sebagai sistem cerdas yang mampu memberikan insight serta rekomendasi berbasis data.

Selain itu, perancangan aplikasi ini juga sejalan dengan upaya mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), khususnya dalam mendorong pola konsumsi digital yang lebih bijak dan efisien di era ekonomi digital. Oleh karena itu, dirancanglah aplikasi Subsense (*Smart Digital Solution for Real World Problems*) sebagai solusi inovatif yang mengintegrasikan fitur monitoring, analisis penggunaan, notifikasi otomatis, serta rekomendasi penghematan.

1.2 Tujuan

Tujuan dari perancangan aplikasi Subsense (*Smart Digital Solution for Real World Problems*) adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan solusi digital yang mampu membantu pengguna dalam memantau dan mengelola pengeluaran subscription secara terstruktur dan terintegrasi.
2. Menyediakan informasi dan analisis berbasis data terkait pola penggunaan layanan subscription pengguna.

3. Memberikan rekomendasi cerdas untuk mengoptimalkan pengeluaran dan mengurangi pemborosan (money leak).
4. Meningkatkan kesadaran serta literasi keuangan pengguna dalam mengelola layanan digital di era ekonomi digital.
5. Merancang antarmuka dan pengalaman pengguna (UI/UX) yang intuitif, informatif, dan mudah digunakan.

1.3 Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dari perancangan aplikasi Subsense adalah sebagai berikut:

Bagi Pengguna:

- Membantu dalam mengontrol dan mengelola pengeluaran subscription secara efektif.
- Mengurangi pemborosan akibat layanan yang tidak digunakan secara optimal.
- Memberikan insight yang membantu pengambilan keputusan finansial yang lebih bijak.

Bagi Pengembang / Industri Digital:

- Menjadi referensi dalam pengembangan aplikasi berbasis pengelolaan keuangan digital.
- Mendukung inovasi dalam pemanfaatan data untuk meningkatkan pengalaman pengguna.

Bagi Dunia Akademik:

- Menjadi bahan kajian dalam pengembangan desain UI/UX berbasis user-centered design.
- Memberikan kontribusi terhadap penelitian terkait perilaku pengguna dalam ekonomi digital.

Bagi Masyarakat Umum:

- Meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan keuangan digital.
- Mendorong pola konsumsi layanan digital yang lebih efisien dan berkelanjutan.

BAB II

DESKRIPSI APLIKASI

2.1 Gambaran Umum Aplikasi

Subsense () *Smart Digital Solution for Real World Problems* merupakan aplikasi berbasis mobile yang dirancang untuk membantu pengguna dalam mengelola layanan subscription digital secara efektif dan efisien. Aplikasi ini berfungsi sebagai alat monitoring dan analisis pengeluaran subscription yang dilengkapi dengan fitur notifikasi, pelacakan penggunaan, serta rekomendasi berbasis data.

Subsense hadir sebagai solusi dalam menghadapi meningkatnya penggunaan layanan berbasis subscription di era ekonomi digital. Dengan pendekatan user-centered design, aplikasi ini dirancang untuk memberikan pengalaman pengguna yang intuitif, informatif, dan mudah digunakan.

Melalui integrasi berbagai fitur utama seperti dashboard pengeluaran, smart reminder, subscription analytics, dan smart recommendation, Subsense tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatat, tetapi juga sebagai asisten finansial pribadi yang membantu pengguna dalam mengambil keputusan yang lebih bijak terkait pengeluaran digital.

2.2 Problem Statement

Seiring dengan meningkatnya penggunaan layanan berbasis subscription, pengguna dihadapkan pada beberapa permasalahan utama, antara lain:

- Kurangnya visibilitas terhadap jumlah total pengeluaran subscription setiap bulan.
- Kesulitan dalam melacak layanan subscription yang masih aktif dan yang sudah tidak digunakan.
- Tidak adanya sistem pengingat yang efektif terkait tanggal penagihan dan masa berakhirnya trial.
- Rendahnya kesadaran pengguna terhadap pola penggunaan layanan digital yang dimiliki.
- Tidak tersedianya rekomendasi yang membantu pengguna dalam mengoptimalkan pengeluaran.

Permasalahan tersebut menyebabkan terjadinya money leak, yaitu pemborosan finansial akibat pembayaran layanan yang tidak digunakan secara optimal.

2.3 Solusi yang Ditawarkan

ntuk menjawab permasalahan tersebut, Subsense menawarkan solusi berupa aplikasi yang mengintegrasikan beberapa fitur utama sebagai berikut:

1) Dashboard Pengeluaran

Menyajikan ringkasan total pengeluaran subscription per bulan serta kategori pengeluaran.

- 2) **Smart Reminder & Notification**
- 3) Memberikan notifikasi sebelum tanggal penagihan serta pengingat masa trial yang akan berakhir.
- 4) **Subscription Analytics**
Menyediakan grafik dan statistik terkait pengeluaran dan penggunaan layanan subscription.
- 5) **Smart Recommendation**
Memberikan saran berbasis data, seperti rekomendasi untuk membatalkan subscription yang jarang digunakan atau downgrade paket.
- 6) **Subscription Manager**
Memungkinkan pengguna untuk menambah, mengedit, dan menghapus data subscription secara terstruktur.
- 7) **Usage Tracking**
Melacak frekuensi penggunaan layanan untuk membantu analisis efisiensi.
- 8) **Gamification & Budget Control**
Meningkatkan keterlibatan pengguna melalui sistem reward serta membantu dalam pengaturan batas pengeluaran.

Dengan adanya fitur-fitur tersebut, Subsense mampu membantu pengguna dalam mengelola subscription secara lebih terarah dan efisien.

2.4 Value Proposition

Subsense menawarkan nilai utama berupa solusi pengelolaan subscription yang cerdas, terintegrasi, dan berbasis data. Nilai unggulan aplikasi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

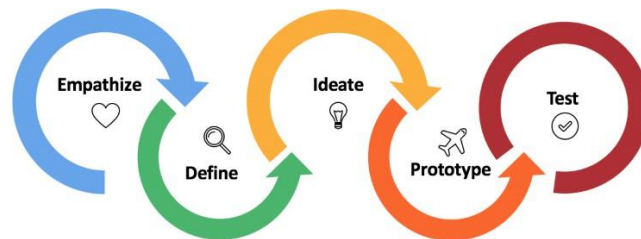
- 1) **Efisiensi Pengeluaran**
Membantu pengguna mengidentifikasi dan mengurangi pengeluaran yang tidak diperlukan.
- 2) **Data-Driven Insight**
Memberikan analisis dan rekomendasi berbasis pola penggunaan pengguna.
- 3) **Kemudahan Pengelolaan**
Menyediakan sistem yang terstruktur dan mudah digunakan untuk mengelola berbagai subscription.
- 4) **Peningkatan Kesadaran Finansial**
Mendorong pengguna untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan digital.
- 5) **User Experience yang Optimal**
Menghadirkan desain UI/UX yang intuitif, modern, dan berfokus pada kebutuhan pengguna.

BAB III

METODOLOGI RISET & DESAIN

3.1 Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam perancangan aplikasi Subsense adalah pendekatan Design Thinking, yang berfokus pada pemahaman kebutuhan pengguna serta pengembangan solusi yang inovatif, relevan, dan berorientasi pada pengalaman pengguna (user-centered design). Pendekatan ini dipilih karena mampu menghasilkan solusi yang tidak hanya fungsional, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi pengguna.



Tahapan dalam metode Design Thinking yang diterapkan adalah sebagai berikut:

1) Empathize

Pada tahap ini dilakukan identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi pengguna dalam mengelola layanan subscription. Proses dilakukan melalui studi literatur dan observasi perilaku pengguna, khususnya terkait kebiasaan penggunaan layanan digital dan pengelolaan keuangan.

2) Define

Berdasarkan hasil analisis pada tahap sebelumnya, dirumuskan permasalahan utama yaitu kurangnya kontrol terhadap pengeluaran subscription yang menyebabkan terjadinya pemborosan (money leak) serta rendahnya kesadaran pengguna terhadap pola penggunaan layanan digital.

3) Ideate

Tahap ini berfokus pada pengembangan berbagai ide solusi yang dapat menjawab permasalahan pengguna, seperti fitur dashboard pengeluaran, sistem notifikasi cerdas, analisis penggunaan, serta rekomendasi berbasis data.

4) Prototype

Pada tahap ini dilakukan perancangan antarmuka pengguna (UI) dalam bentuk wireframe dan mockup menggunakan tools desain seperti Figma. Desain difokuskan pada aspek kemudahan penggunaan (usability), efisiensi, dan kejelasan informasi.

5) Testing

Tahap pengujian dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas desain yang telah dibuat, dengan tujuan memastikan bahwa aplikasi mudah digunakan, intuitif, serta sesuai dengan kebutuhan pengguna.

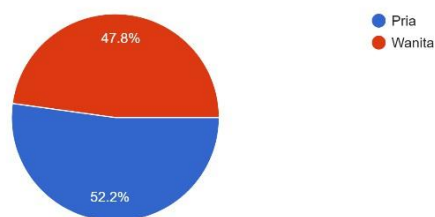
3.2 Target Pengguna

Target pengguna aplikasi Subsense adalah individu yang aktif menggunakan layanan berbasis subscription dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok pengguna yang menjadi fokus antara lain:

- Mahasiswa yang menggunakan layanan hiburan dan produktivitas
- Pekerja digital yang memiliki berbagai subscription tools
- Pengguna aktif layanan digital seperti streaming, cloud storage, dan aplikasi berbayar

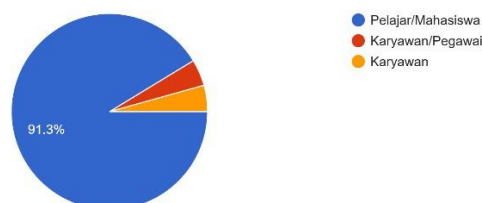
3.3 User Persona

Jeni Kelamin
23 responses



Berdasarkan hasil kuesioner yang telah diisi oleh 23 responden, diperoleh gambaran karakteristik pengguna yang menjadi target utama aplikasi Subsense. Dari total responden, sebanyak 12 responden berjenis kelamin pria dan 11 responden wanita, yang menunjukkan distribusi pengguna yang relatif seimbang.

Pekerjaan
23 responses

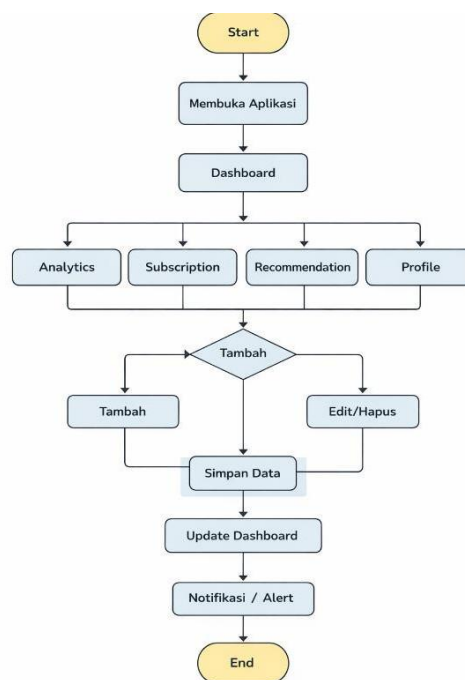


Selain itu, mayoritas responden yaitu sebesar 91,3% merupakan mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna layanan subscription digital didominasi oleh

kalangan mahasiswa yang aktif menggunakan berbagai layanan digital untuk kebutuhan hiburan, pembelajaran, maupun produktivitas.

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa target utama pengguna aplikasi Subsense adalah mahasiswa yang memiliki aktivitas digital tinggi serta menggunakan lebih dari satu layanan subscription. Karakteristik ini menjadi dasar dalam perancangan fitur dan desain aplikasi, khususnya dalam menghadirkan solusi yang mudah digunakan, informatif, dan sesuai dengan kebutuhan generasi muda yang adaptif terhadap teknologi.

3.4 User Flow



User flow pada aplikasi Subsense menggambarkan alur interaksi pengguna dalam mengelola layanan subscription secara terstruktur dan efisien. Proses dimulai ketika pengguna membuka aplikasi dan diarahkan ke halaman dashboard sebagai pusat informasi utama.

Dari dashboard, pengguna dapat mengakses berbagai fitur utama seperti analytics, subscription manager, recommendation, dan profile melalui navigasi yang sederhana. Pengguna dapat melihat data pengeluaran, menambahkan atau mengelola subscription, serta memperoleh insight dan rekomendasi penghematan dari sistem. Selain itu, sistem juga secara otomatis memberikan notifikasi atau alert terkait jadwal pembayaran dan potensi pemborosan (money leak), sehingga membantu pengguna dalam mengambil keputusan yang lebih bijak.

Dengan alur yang sederhana dan terstruktur, user flow ini dirancang untuk memastikan pengguna dapat mencapai tujuan utama, yaitu mengelola dan mengoptimalkan pengeluaran subscription, dengan mudah dan efisien.

3.5 Stakeholder dan Sistem Terkait

Dalam perancangan aplikasi Subsense, terdapat beberapa pihak yang terlibat (stakeholder) serta sistem yang mendukung operasional aplikasi. Identifikasi stakeholder dan sistem terkait ini bertujuan untuk memahami peran masing-masing pihak serta hubungan antar sistem dalam mendukung fungsi aplikasi secara keseluruhan.

Stakeholder dalam pengembangan aplikasi Subsense terdiri dari:

- Pengguna (User) Pengguna merupakan pihak utama yang menggunakan aplikasi Subsense untuk mengelola dan memantau layanan subscription
- Pengembang (Developer) Pengembang bertanggung jawab dalam proses perancangan, pengembangan, serta pemeliharaan aplikasi.
- Penyedia Layanan Subscription Pihak yang menyediakan layanan digital seperti platform streaming, aplikasi produktivitas, dan layanan berbasis langganan lainnya.

Beberapa sistem yang berhubungan dengan aplikasi Subsense antara lain:

- Sistem Pembayaran Digital
- Sistem Notifikasi
- Sistem Analitik Data
- Sistem Antarmuka Pengguna (User Interface System)

BAB IV

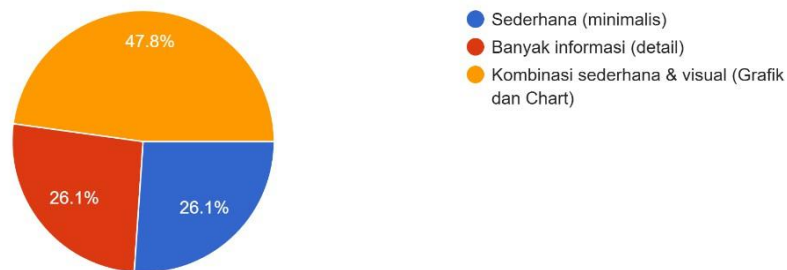
PERANCANGAN UI/UX

4.1 Konsep Desain

Konsep desain aplikasi Subsense mengusung pendekatan modern, minimalis, dan user-centered, dengan fokus pada kemudahan penggunaan serta kejelasan informasi. Perancangan ini didasarkan pada hasil kuesioner yang telah dilakukan kepada pengguna.

Anda lebih menyukai tampilan aplikasi seperti apa?

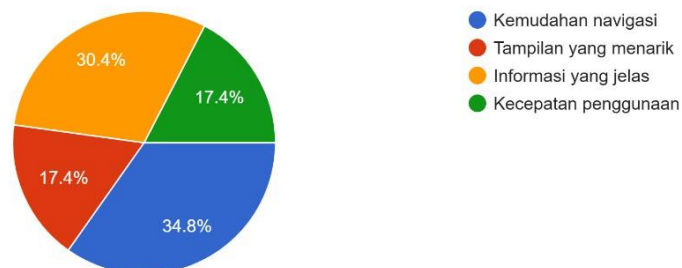
23 responses



Berdasarkan hasil kuesioner, sebanyak 47,8% responden menyatakan lebih menyukai tampilan aplikasi yang sederhana dan dilengkapi dengan visualisasi data (grafik). Hal ini menunjukkan bahwa pengguna menginginkan tampilan yang tidak kompleks namun tetap informatif melalui penyajian data secara visual.

Elemen apa yang paling penting dalam tampilan aplikasi menurut Anda? Elemen apa yang paling penting dalam tampilan aplikasi menurut Anda?

23 responses



Selain itu, hasil kuesioner juga menunjukkan bahwa elemen yang paling penting dalam sebuah aplikasi adalah:

- Kemudahan navigasi (34,8%)
- Kejelasan informasi (30%)

Temuan ini menjadi dasar dalam perancangan UI/UX aplikasi Subsense, di mana struktur navigasi dibuat sederhana dan intuitif, serta informasi disajikan secara jelas dan terstruktur.

Oleh karena itu, konsep desain yang diterapkan pada aplikasi ini menekankan pada:

- Simplicity → tampilan sederhana dan tidak berlebihan
- Clarity → informasi mudah dipahami
- Data Visualization → penggunaan grafik untuk membantu pemahaman data
- Ease of Navigation → navigasi yang mudah dan efisien

Dengan pendekatan ini, diharapkan aplikasi Subsense mampu memberikan pengalaman pengguna yang optimal dalam mengelola subscription digital.

4.2 Information Architecture

Information Architecture (IA) pada aplikasi Subsense dirancang untuk memastikan pengguna dapat mengakses informasi dan fitur dengan mudah dan cepat.

Struktur utama aplikasi terdiri dari:

- Dashboard → Ringkasan pengeluaran dan notifikasi
- Subscription Manager → Pengelolaan data subscription
- Analytics → Visualisasi data dalam bentuk grafik
- Recommendation → Saran penghematan
- Usage Tracking → Monitoring penggunaan
- Profile & Settings → Pengaturan akun dan preferensi

Struktur ini menggunakan pendekatan flat navigation, sehingga pengguna tidak perlu melalui banyak langkah untuk mengakses fitur utama. Hal ini sejalan dengan kebutuhan pengguna akan kemudahan navigasi berdasarkan hasil kuesioner.

4.3 Design System

- 1) Warna (Color Palette) :
 Primary: #35536B
 Secondary: #809FB4
 Accent: #E35935

Background: #F6F6F6
Input field: #EBEFF1
Button dark: #2B3242 with white text
Button primary: #E35935 with white text

2) Tipografi (Typography) :
Inter

3) Komponen UI :

- Card Component Digunakan untuk menampilkan informasi utama seperti total pengeluaran bulanan, money leak alert, dan daftar subscription.
- Chart / Data Visualization Digunakan dalam bentuk diagram lingkaran (donut chart) untuk menampilkan distribusi pengeluaran berdasarkan kategori.
- Icon-Based Navigation Navigasi menggunakan ikon pada bagian “Explore” dan bottom navigation bar. Penggunaan ikon membantu pengguna dalam mengenali fungsi fitur secara cepat dan meningkatkan efisiensi interaksi.
- Button (Call-to-Action) Tombol seperti “Review unused plans” digunakan untuk mendorong pengguna melakukan aksi penting. Desain tombol dibuat kontras agar mudah ditemukan.
- Notification & Alert Component Komponen seperti “Money Leak Alert” digunakan untuk memberikan peringatan kepada pengguna terkait potensi pemborosan. Elemen ini didesain mencolok untuk menarik perhatian pengguna.

4) Prinsip Desain

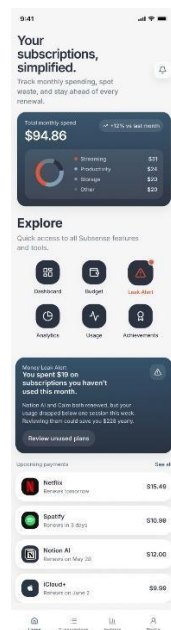
- Simplicity (Kesederhanaan) Tampilan dibuat minimalis dengan menghindari elemen yang tidak diperlukan, sehingga pengguna dapat fokus pada informasi utama.
- Clarity (Kejelasan Informasi) Informasi seperti pengeluaran, notifikasi, dan jadwal pembayaran disajikan secara jelas dan mudah dipahami, sesuai dengan kebutuhan pengguna berdasarkan hasil kuesioner.
- Visual Hierarchy (Hierarki Visual) Elemen penting seperti total pengeluaran dan alert ditampilkan lebih menonjol untuk menarik perhatian pengguna terlebih dahulu.
- Consistency (Konsistensi) Penggunaan warna, ikon, dan komponen UI dibuat konsisten di seluruh halaman untuk meningkatkan kenyamanan pengguna.
- Ease of Navigation (Kemudahan Navigasi) Navigasi dirancang sederhana dengan penggunaan bottom navigation dan shortcut menu, sehingga pengguna dapat mengakses fitur dengan cepat.

4.4 Fitur Utama Aplikasi

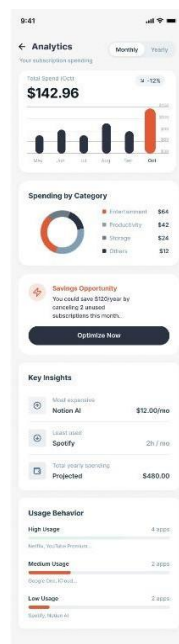
- Screenshot UI



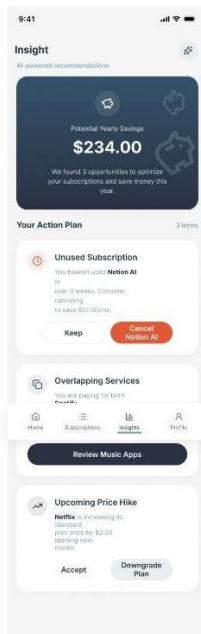
- Mockup dari Figma



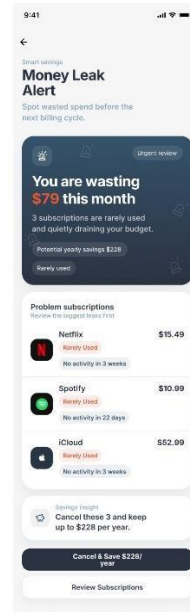
Dashboard Subsense



Analytics Chart UI



Slide Recommendation AI Insight



Money Leak Alert Slide

BAB V

TEKNOLOGI & IMPLEMENTASI

5.1 Tools

Dalam proses perancangan dan pengembangan aplikasi Subsense, digunakan beberapa tools yang mendukung kegiatan desain, analisis, serta dokumentasi. Pemilihan tools ini disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan UI/UX yang efisien dan kolaboratif.

Adapun tools yang digunakan antara lain:

1) Figma

Digunakan sebagai tools utama dalam perancangan User Interface (UI) dan User Experience (UX), termasuk pembuatan wireframe, mockup, dan prototype. Figma dipilih karena mendukung kolaborasi tim secara real-time serta memiliki fitur yang lengkap untuk desain antarmuka.

2) Google Forms

Digunakan untuk mengumpulkan data pengguna melalui kuesioner. Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar dalam analisis kebutuhan pengguna serta perancangan fitur aplikasi.

3) Google Sheets

Digunakan untuk mengolah dan menganalisis data hasil kuesioner sehingga dapat menghasilkan insight yang relevan terhadap kebutuhan pengguna.

5.2 Konsep Teknologi

Konsep teknologi pada aplikasi Subsense dirancang sebagai platform berbasis web yang mengintegrasikan sistem pengelolaan data, analisis, serta antarmuka pengguna yang interaktif. Secara umum, arsitektur sistem terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu:

- Frontend (User Interface)

Bagian frontend berfungsi sebagai tampilan utama yang berinteraksi langsung dengan pengguna.

- Backend (Data Processing)

Backend berfungsi untuk mengelola data subscription pengguna, termasuk penyimpanan data, pengolahan informasi, serta pengelolaan logika aplikasi seperti perhitungan pengeluaran dan analisis penggunaan.

- Database

Database digunakan untuk menyimpan data pengguna, data subscription, serta histori penggunaan.

- Sistem Analitik

Sistem ini berfungsi untuk mengolah data penggunaan dan pengeluaran subscription, yang kemudian digunakan untuk menghasilkan insight dan rekomendasi bagi pengguna.

- Sistem Notifikasi

Digunakan untuk memberikan pengingat kepada pengguna terkait jadwal pembayaran, masa trial, serta informasi penting lainnya.

BAB VI

KESIMPULAN & RENCANA PENGEMBANGAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi Subsense merupakan solusi berbasis digital yang dirancang untuk membantu pengguna dalam mengelola dan menganalisis layanan subscription secara lebih efektif dan efisien.

Perancangan aplikasi ini menggunakan pendekatan User-Centered Design dengan metode Design Thinking, yang berfokus pada pemahaman kebutuhan dan permasalahan pengguna. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna mengalami kesulitan dalam memantau pengeluaran, sering lupa terhadap jadwal pembayaran, serta memiliki layanan subscription yang jarang digunakan.

Berdasarkan temuan tersebut, Subsense dirancang dengan fitur utama seperti dashboard pengeluaran, sistem pengingat (reminder), analisis penggunaan, serta rekomendasi penghematan. Selain itu, desain antarmuka aplikasi mengedepankan prinsip sederhana, informatif, dan mudah digunakan, sesuai dengan preferensi pengguna yang menginginkan tampilan minimalis dengan dukungan visualisasi data.

Dengan demikian, Subsense tidak hanya berfungsi sebagai alat pengelolaan subscription, tetapi juga sebagai solusi yang meningkatkan kesadaran finansial pengguna serta memberikan pengalaman pengguna yang optimal dalam mengelola layanan digital di era ekonomi digital.

6.2 Rencana Pengembangan

Untuk meningkatkan kualitas dan fungsionalitas aplikasi, terdapat beberapa rencana pengembangan yang dapat dilakukan di masa mendatang, antara lain:

- 1) **Pengembangan Prototype ke Tahap Implementasi Nyata**, Mengembangkan desain yang telah dibuat menjadi aplikasi berbasis web atau mobile yang dapat digunakan secara langsung oleh pengguna.
- 2) **Integrasi dengan Sistem Pembayaran Digital**, Menghubungkan aplikasi dengan e-wallet atau mobile banking untuk otomatisasi pencatatan transaksi subscription.
- 3) **Pengembangan Sistem Rekomendasi Berbasis AI**, Mengembangkan fitur rekomendasi yang lebih cerdas dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk memberikan saran yang lebih personal.

Daftar Pustaka

- Brown, T. (2008). *Design Thinking*. Harvard Business Review, 86(6), 84–92.
- Garrett, J. J. (2011). *The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web and Beyond* (2nd ed.). New Riders.
- Krug, S. (2014). *Don't Make Me Think: A Common Sense Approach to Web Usability* (3rd ed.). New Riders.
- Norman, D. A. (2013). *The Design of Everyday Things* (Revised and Expanded Edition). Basic Books.
- Nielsen, J. (1994). *Usability Engineering*. Morgan Kaufmann.
- Preece, J., Rogers, Y., & Sharp, H. (2015). *Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction* (4th ed.). Wiley.
- ISO. (2019). *ISO 9241-210: Human-centred design for interactive systems*. International Organization for Standardization.
- Google. (2020). *Material Design Guidelines*. Retrieved from <https://material.io/design>
- Lidwell, W., Holden, K., & Butler, J. (2010). *Universal Principles of Design*. Rockport Publishers.

